

ME701(GS)

B. Tech. VII Semester
Examination, December 2025

Grading System (GS)**(Heat and Mass Transfer)****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) Use of Heat and Mass Transfer Data Book is permitted.

Assume suitable data if required.

ऊष्मा एवं द्रव्यमान स्थानांतरण डेटा बुक का उपयोग स्वीकार्य है।

यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त डेटा मान लीजिए।

1. (a) Explain heat transfer laws applicable for: 8

(i) Conduction

(ii) Convection and

(iii) Radiation

(i) चालन

(ii) संवहन और

(iii) विकिरण के लिए लागू ऊष्मा स्थानांतरण नियमों की व्याख्या करें।

(b) A wall is constructed of a section of stainless steel [$k=16$ W/m² K], 5.0 mm thick with identical layers of plastic on both sides of the steel. The overall heat-transfer coefficient, considering convection on both sides of the plastic, is 110 W/m² K. If the overall temperature difference across the arrangement is 50°C, calculate the temperature difference across the stainless steel. 6

स्टेनलेस स्टील [$k=16$ W/m² K] के एक भाग से एक दीवार बनाई गई है, जिसकी मोटाई 5.0 मिमी है और स्टील के दोनों ओर प्लास्टिक की समान परतें हैं। प्लास्टिक के दोनों ओर संवहन को ध्यान में रखते हुए, कुल ऊष्मा-स्थानांतरण गुणांक 110 W/m² K है। यदि व्यवस्था में कुल तापमान अंतर 50°C है, तो स्टेनलेस स्टील के दोनों ओर तापमान अंतर की गणना कीजिए।

2. (a) What is the concept of critical insulation-thickness? Derive its expression as applicable in cylinders and then discuss the plot obtained between heat transfer and radius. 8

क्रांतिक इन्सुलेशन-मोटाई की अवधारणा क्या है? सिलेंडरों में लागू होने पर इसकी अभिव्यक्ति प्राप्त करें और फिर ऊष्मा स्थानांतरण और त्रिज्या के बीच प्राप्त आलेख पर चर्चा करें।

(b) A tube 2 cm outer diameter maintained at uniform temperature of T_i is covered with insulation ($K=0.20$ W/m K) to reduce heat loss to the ambient air at T_∞ with heat transfer coefficient at ambient is 15 W/m² K. Calculate (i) the critical thickness of insulation and (ii) the ratio of heat loss from the tube with insulation to that without insulation. 6

एकसमान तापमान T_1 पर बनाए गए 2 सेमी बाहरी व्यास वाली एक ट्यूब को इन्सुलेशन ($K=0.20 \text{ W/m K}$) के साथ कवर किया गया है ताकि परिवेशी वायु में ऊष्मा हानि को कम किया जा सके, जिसमें परिवेशी वायु पर ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक $15 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ है। गणना करें (i) इन्सुलेशन की महत्वपूर्ण मोटाई और (ii) इन्सुलेशन के साथ ट्यूब से इन्सुलेशन के बिना गर्मी के नुकसान का अनुपात

3. (a) What is the meaning of extended surfaces (fins) and where they are used? For a rectangular plate of uniform cross-section, derive the governing equation. 8

विस्तारित सतहों (फिन्स) का क्या अर्थ है और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? एक समान अनुप्रस्थ काट वाली आयताकार प्लेट के लिए नियामक समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

- (b) A straight rectangular fin 2.0 cm thick and 14 cm long is constructed of Chrome steel with 20% chromium and placed on the outside of a wall maintained at 200°C . The environment temperature is 15°C , and the heat transfer coefficient for convection is $20 \text{ W/m}^2\text{K}$. Calculate the heat lost from the fin per unit depth. 6

2.0 सेमी मोटा और 14 सेमी लंबा एक सीधा आयताकार पंख, 20% क्रोमियम युक्त क्रोम स्टील से निर्मित है और 200°C पर रखी गई दीवार के बाहरी भाग पर रखा गया है। परिवेश का तापमान 15°C है, और संवहन के लिए ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक $20 \text{ W/m}^2\text{K}$ है। पंख से प्रति इकाई गहराई पर होने वाली ऊष्मा हानि की गणना कीजिए।

4. (a) Derive the relation in the transient heat conduction problem for infinite thermal conductivity method and then draw the variation between temperature and time. 8
अनंत तापीय चालकता विधि के लिए क्षणिक ऊष्मा चालन समस्या में संबंध व्युत्पन्न करें और फिर तापमान और समय के बीच परिवर्तन को रेखांकित करें।

- (b) Discuss the flow regimes obtained in the convection heat transfer with the help of neat diagram. 6

स्वच्छ आरेख की सहायता से संवहन ऊष्मा स्थानांतरण में प्राप्त प्रवाह व्यवस्थाओं पर चर्चा करें।

5. (a) What is Buckingham π -theorem? Write its statement and derive a correlation between Nusselt number, Reynold's number and Prandtl number in a forced convection problem. <https://www.rgpvonline.com> 8

बकिंगहम π -प्रमेय क्या है? इसका कथन लिखिए और एक बलात् संवहन समस्या में नुसेल्ट संख्या, रेनॉल्ड संख्या और प्रांटल संख्या के बीच सहसंबंध व्युत्पन्न कीजिए।

- (b) Air at 1 bar and 30°C flows across a 4.0 cm diameter cylinder at a velocity of 40m/s. The cylinder surface is maintained at a temperature of 150°C . Calculate the heat loss per unit length of the cylinder. 6

1 बार और 30°C पर वायु 4.0 सेमी व्यास वाले एक बेलन में 40 मीटर/सेकेंड के वेग से प्रवाहित होती है। बेलन की सतह का तापमान 150°C पर बनाए रखा जाता है। बेलन की प्रति इकाई लंबाई में ऊष्मा हानि की गणना कीजिए।

[5]

6. (a) Explain the broad classification of Heat Exchangers with the help of neat diagram. 8

स्वच्छ चित्र की सहायता से हीट एक्सचेंजर्स के व्यापक वर्गीकरण की व्याख्या करें।

- (b) Air enters a cooler at 115°C and at 3 bar and is brought to 45°C by passing through tubes of 10 mm inner diameter surrounded by water which enters the cooler at 15°C and leaves at 30°C . Assuming the heat exchanger is counter flow, find the mean temperature difference. If the air velocity in the tube is limited to 6.5 m/s. Find the length of the tube required. Neglect the tube resistance and assume water side heat transfer coefficient is $200 \text{ W/m}^2\text{K}$. 6

हवा 115°C और 3 बार पर एक कूलर में प्रवेश करती है और 10 मिमी आंतरिक व्यास वाली पानी से घिरी नलियों से होकर 45°C तक पहुँचती है। यह नलिका 15°C पर कूलर में प्रवेश करती है और 30°C पर बाहर निकल जाती है। यह मानते हुए कि ऊष्मा विनियामक विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, माध्य तापमान अंतर ज्ञात कीजिए। यदि नलिका में वायु का वेग 6.5 मीटर/सेकंड तक सीमित है, तो आवश्यक नलिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। नलिका के प्रतिरोध को नज़रअंदाज़ करें और मान लें कि जल की ओर ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक $200 \text{ W/m}^2\text{K}$ है।

7. (a) Discuss the radiant heat exchange between two black bodies separated by a non absorbing medium and hence derive the reciprocity theorem which takes into account the areas and shape factors. 8

ME-701(GS)

P.T.O.

[6]

एक गैर-अवशोषक माध्यम द्वारा पृथक दो कृष्णिकाओं के बीच विकिरण ऊष्मा विनिमय पर चर्चा करें तथा इस प्रकार पारस्परिकता प्रमेय व्युत्पन्न करें जो क्षेत्रों और आकार कारकों को ध्यान में रखता है।

- (b) If the inside surface temperature of a hemispherical cavity of 0.5 m diameter is 400°C and its emissivity is 0.6, calculate the rate of radiant heat transfer from the cavity with the help of neat diagram. 6

यदि 0.5 मीटर व्यास वाली एक अर्धगोलाकार गुहा की आंतरिक सतह का तापमान 400°C है और इसकी उत्सर्जकता 0.6 है, तो स्वच्छ आरेख की सहायता से गुहा से विकिरणित ऊष्मा स्थानांतरण की दर की गणना कीजिए।

8. Write short notes on any two of the following: 2×7
- LMTD calculation for parallel flow heat exchanger
 - Derivation of general equation of mass diffusion in stationary medium
 - Wien's displacement law in Radiation heat transfer
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:
- समानांतर प्रवाह ताप विनियामक के लिए LMTD गणना
 - स्थिर माध्यम में द्रव्यमान प्रसार के सामान्य समीकरण की व्युत्पत्ति
 - विकिरण ताप स्थानांतरण में वीन का विस्थापन नियम

ME-701(GS)